

Übungsblatt 4

Ausgabe: 04. Dezember 2024 **Abgabe:** Abgabe bis 18. Dezember 2024

Organisatorisches

Abgaben

Die Abgabe muss bis zum Abgabedatum um 12:00 Uhr (s. t.!) im Moodle hochgeladen worden sein. Zu spät hochgeladene Abgaben werden *nicht* berücksichtigt und mit 0 Punkten bewertet. Abgaben per Mail werden ebenfalls *nicht* akzeptiert. Die Einreichung von Duplikaten führt zu der Vergabe von 0 Punkten für *alle* beteiligten Gruppen.

Abgaben sind in Gruppen von bis zu vier Personen zulässig und erwünscht. Auf der Abgabe sind Namen und Matrikelnummern *aller* Autoren zu vermerken, ebenso die Nummer der von ihnen besuchten Übungsgruppen.

Die Korrektur erfolgt digital im Moodle. Bei Rückfragen stehen die Tutoren in ihren jeweiligen Sprechstunden zur Verfügung.

Im Anschluss an die die Abgabefrist wird eine Beispiellösung veröffentlicht.

Erwerb der Studienleistung

Es werden zwei Übungsblätter bewertet. Auf jedem Blatt können maximal 20 Punkte erreicht werden. Zum Erwerb der Studienleistung müssen 50 % der möglichen Punkte auf diesen Blättern, also 20 von 40, erreicht werden. Die Studienleistung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung.

Hausübung

Aufgabe 4.1 (DPLL Algorithmus)

10 P.

Nutzen Sie den DPLL-Algorithmus aus der Vorlesung um die Erfüllbarkeit der folgenden Booleschen Ausdrücke zu überprüfen. Nutzen Sie zur Darstellung Ihrer Lösung eine Baumstruktur.

Bitte gehen Sie wie bei der Konstruktion der Belegung wie folgt vor: zuerst (wenn möglich) Pure Literalen, dann Unit Klauseln, dann $X_0, X_1, \dots$

(a) $M_1 =$ 5 P.
 $\{\{X_0 \vee X_1\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1\} \wedge \{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_2 \vee X_0\} \wedge \{\neg X_2 \vee \neg X_0\}\}$

(b) $M_2 =$ 5 P.
 $\{\{X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1\} \wedge \{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\}\}$

Aufgabe 4.2 (Ausführung von Komponenten)

10 P.

Gegeben ist die Komponente C_{Dimmer} zur Steuerung der Beleuchtung. Wenn Sie den Lichtschalter drücken geht die Lampe entweder an oder aus. Durch das Gedrückhalten des Schalters kann die Helligkeit variiert werden. Das Signal des Schalters ist als Boolescher Wert modelliert, der nur misst, ob der Schalter gedrückt wird oder nicht. Zusätzlich bekommt die Komponente die Zeit als natürliche Zahl.

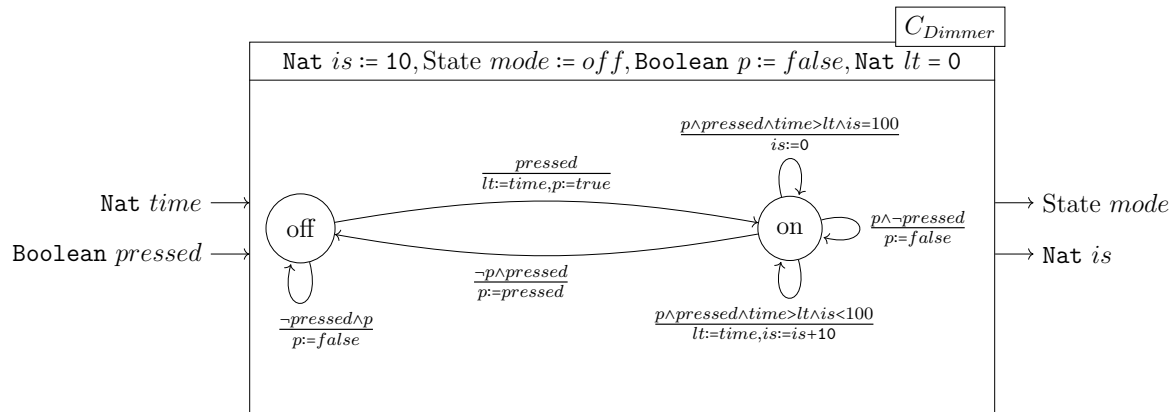


Abbildung 1: Komponenten in konkreter Syntax

- (a) Gehen Sie davon aus, dass die Komponente C_{Dimmer} wie in Figure 1 beschrieben ausgeführt und initialisiert ist. Gehen sie weiter davon aus, dass $time$ in Sekunden hochgezählt wird und der Counter sich jede Sekunde um eins erhöht. Initial beträgt der Zeitwert 0. Gehen Sie davon aus, dass der Lichtschalter für zunächst 4 Sekunden gedrückt wird. Dannach wird er losgelassen. Bei $time = 10$ drückt jemand den Lichtschalter noch einmal kurz. 7 P.
- Formulieren Sie für die Komponente C_{Dimmer} die abstrakte Syntax der Komponente (vgl Folie **swk-5-qa**, Folie 87) (2 Punkte).
 - Formulieren Sie für die Komponente C_{Dimmer} einen Teil der Transitionsrelation ($\rightarrow$) der Komponente (vgl Folie **g1. swk-5-qa**, Folie 88). Decken sie jede Transition im Automaten mindestens einmal ab (3 Punkte).
 - Stellen Sie für die Komponente C_{Dimmer} die Ausführung (Lauf) in Tabellenform dar, sodass die oben genannte Sequenz von Eingaben bearbeitet wird (vgl Folie **g1. swk-5-qa**, Folie 88) (2 Punkte).
- (b) Sie haben die Komponente C_{Dimmer} in einem Haus verbaut, damit dort eine Lampe gesteuert werden kann. Nach kurzer Zeit ruft die auftraggebende Person bei Ihnen an beschwert sich, dass das Licht beim ausschalten kurz aus, aber direkt wieder an geht. Erklären sie anhand der konkreten Syntax oder Γ das Problem. Erstellen sie eine verbesserte Version der Komponente C_{Dimmer} , die das Problem behebt in konkreter Syntax. 3 P.